

AUTOMATIZÁLÁS, TÁVKÖZLÉS

I. (6 pont)

Adott egy students.txt nevű állomány, amely a diákok vizsgaeredményeit tartalmazza.

Formátum: NeptunKód, jegy1, jegy2, jegy3, jegy4, jegy5

- A **Neptun-kód** pontosan 6 karakterből áll.
 - o Ha az első karakter **betű**, a diák **lány**.
 - o Ha az első karakter **szám**, a diák **fiú**.
- A **jegyek** a román osztályozási rendszer szerint 2.00 és 10.00 közötti valós számok, két tizedesjegy pontossággal.

A feladat célja, hogy a bemeneti fájl adatai alapján a diákokat leültessük egy tanterembe, két külön sorba:

- Az egyik sor kizárólag **fiúknak**, a másik kizárólag **lányoknak** van fenntartva.
- Mindkét sor **59 férőhelyes (CAPACITY)**.

Készíts egy programot, amely a következőképpen működik:

Ültetési szabályok:

- A diákokat **statikus hasítás** (nyílt címzés) módszerével kell elhelyezni.
- A hasítófüggvény, key % **CAPACITY**, a Neptun-kód karaktereinek **ASCII értékeinek összegét** használja kulcsként (key).
- Az esetleges ütközéseket (foglaltság miatti újrapróbálkozás) kezelni kell.

A program feladatai:

1. Írja ki a diákok adatait a tantermi ültetés sorrendjében, előbb a **fiúk**, majd a **lányok** esetében. (beolvasás **1** pont, hasítás **2** pont, kiíratás **1** pont)
2. Írja ki, hány üres hely maradt a fiúk, illetve a lányok sorában az ültetés során. (**0.50** pont)
3. Kérjen be a felhasználótól egy **Neptun-kódot**, majd:
 - o Írja ki, **hányadik próbálkozásra** találta meg a keresett diákot a megfelelő sorban. (**1** pont)
 - o Ha a diák szerepel az állományban, írja ki a **jegyeinek átlagát**. (**0.25** pont)
 - o Ha a kód nem szerepel az adatok között, jelenítsen meg egy figyelmeztető üzenetet. (**0.25** pont)

II. (3 pont)

Rendezd a jegyek[] = {5, 6.8, 4, 9, 9.8} tömb elemeit **kupacrendezés** (heap sort) segítségével, majd írasd ki a **legnagyobb és legkisebb jegy közötti különbséget**!

Hivatalból: **1 pont**

Figyelem: Csak működőképes, értelmes kimenettel rendelkező programot pontozunk. Nem megfelelő adatszerkezet használata esetén a parciális sikertelen.

Javasolt fájlok: students.h, students.c, + egyéb szükséges fájlok